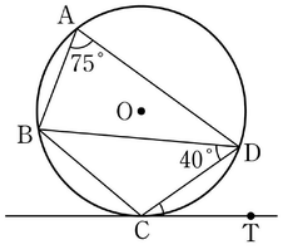
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\angle BAD=75^\circ$, $\angle BDC=40^\circ$일 때, $\angle DCT$의 크기는?



CT는 접선

→ 목표 각 DCT를 원주각 DAC로 바꾼다.

∠BAD=75°, ∠BDC=40°

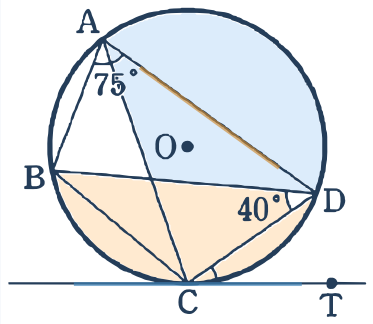
→ 보조선 AC로 A각을 40°와 나머지로 나눈다.

① 25° ② 30° ③ 35°

④ 40° ⑤ 45°

공식 정답 ③ 35° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{AC}$를 그으면 $\angle BAC=\angle BDC=40^\circ$	→	01 AC를 그어 같은 호 BC를 보는 원주각을 만든다. 왜? 보조선의 목적이 각 75°를 나누는 것임을 알려 준다.
02 $\angle DAC=\angle BAD-\angle BAC$	→	02 A의 전체 각 BAD는 DAC와 BAC의 합이다. 왜? 큰 각에서 작은 각을 빼는 위치를 확인한다.
03 $=75^\circ-40^\circ=35^\circ$	→	03 주어진 75°에서 구한 40°를 뺀다. 왜? 계산값이 어느 각에 해당하는지 확인한다.
04 $\therefore\ \angle DCT=\angle DAC=35^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CD가 만드는 각은 같은 호 CD를 보는 DAC와 같다. 왜? 접현각의 현과 호를 정확히 대응시킨다.

검산 $75-40=35$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.